

信息技术科学学院本科生 2012——2013 学年第 一学期《模拟电子技术》课程期末考试试卷（A 卷）

专业：                                  年级：                                  学号：                                  姓名：                                  成绩：

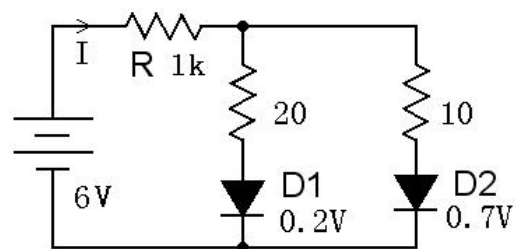
草   稿   区

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 得 分 | 一 、（本题共 20 分，每小题 4 分）简略回答 |
|     |                           |

- 1. h 参数等效电路和  $\pi$  型等效电路的主要区别是什么？
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 2. 线性失真产生的原因和消除的方法是什么？
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 3. 什么是交越失真？
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 4. 从 12V 电源中用两个 10K $\Omega$  电阻分压得到 6V 电源的主要问题是什么？
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 5. N 沟道增强型 MOS 管工作在饱和区的条件之一是  $V_{GS}<V_T$  还是  $V_{GS}>V_T$ ？

得分

二、(15分) 如题二附图所示电路，D1 是锗二极管，正向压降为 0.2V，D2 为硅二极管，正向压降为 0.7V，计算流过电阻 R 的电流 I。

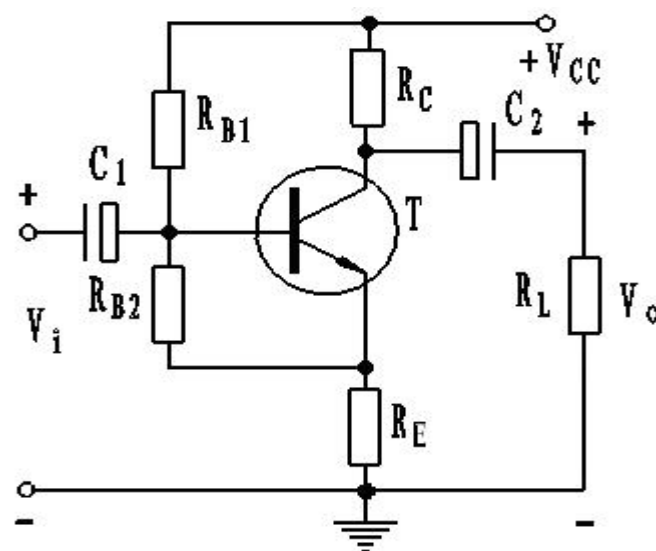


题二附图

得分

三、(15分) 已知放大电路如题三附图所示, 晶体管  $T$  的  $\beta = 100$ , 基区体电阻  $r_b = 0 \Omega$ , 厄利电压  $V_A$  为无限大,  $V_{CC} = 12.0V$ ,  $V_{BE} = 0.6V$ ,  $V_{CES} = 0.0V$ ,  $R_{B1} = 53.3k\Omega$ ,  $R_{B2} = 3k\Omega$ ,  $R_E = 0.2k\Omega$ ,  $R_C = 3k\Omega$ ,  $R_L = 6k\Omega$ , 电容  $C_1$  和  $C_2$  足够大。

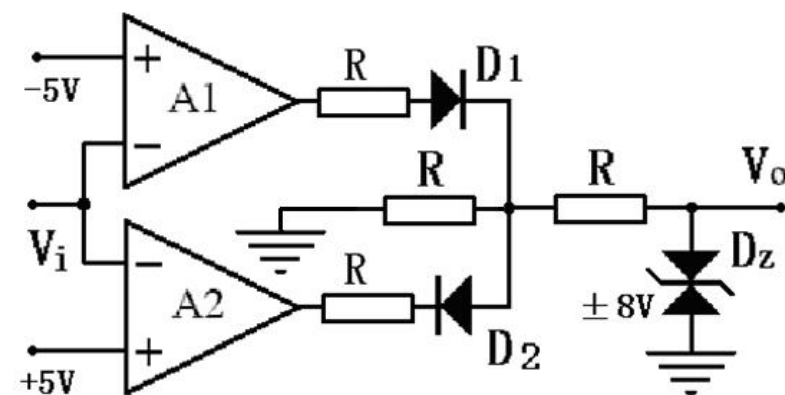
1. 计算静态工作点;
2. 画直、交流负载线;
3. 计算电路的电压增益;



题三附图

得分

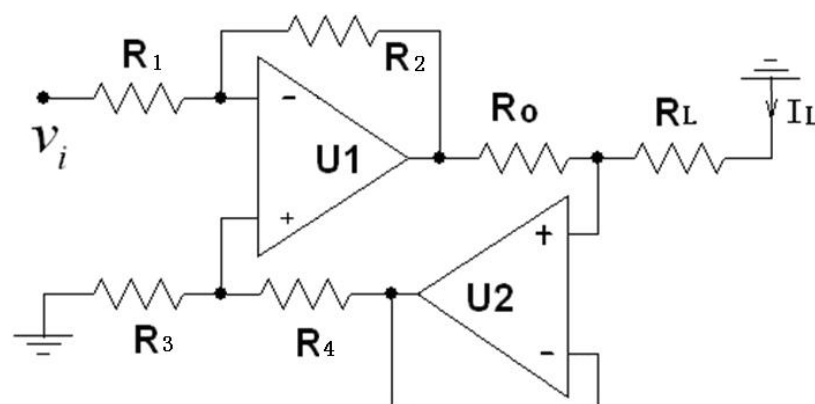
四、(15分) 如题四附图所示，由理想运算放大器和理想二极管组成的电路，稳压二极管的稳压值为 $\pm 8V$ ，若电源电压为 $\pm 15V$ ，当 $V_i$ 从 $-15V$ 到 $+15V$ 变化时，请画出电压 $V_o$ 的波形。



题四附图

得分

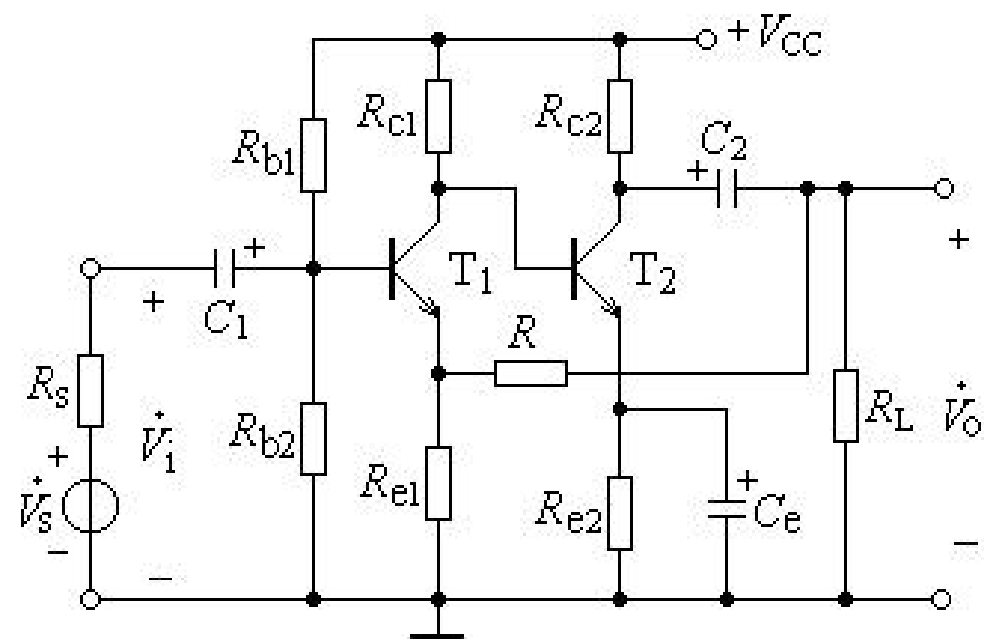
五、(15 分) 如题五附图所示, 已知理想运算放大器,  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ , 计算流过负载  $R_L$  的电流  $I_L$ 。



题五附图

得分

六、(10分) 分析如题六附图所示电路的反馈类型和主要反馈元件。



题六附图

得分

七、(10 分) 用一个理想运算放大器和若干电阻、电容设计一个放大电路，对输入中频信号  $V_i = 0.1 \sin \omega t$  (V) 进行运算，使输出信号为  $V_o = 2.5 - 2.5 \sin \omega t$  (V)，已知单电源为 10V。

1. 画出所设计的电路原理图；
2. 依据该原理图，计算输出信号。





信息技术科学学院本科生 2012——2013 学年第 一学期《模拟电子技术》课程期末考试试卷（B 卷）

专业：                      年级：                      学号：                      姓名：                      成绩：

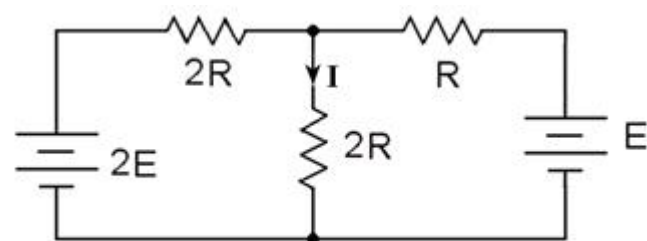
草   稿   区

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

一 、（本题共 20 分，每小题 4 分）简略回答

- 1. 简单叙述 N 沟道增强型和耗尽型 MOS 管的主要区别；
- 2. 由双极晶体管组成的共射极放大电路，其上、下限截止频率主要取决于哪些元件？
- 3. 稳压电源电路中，为了稳定输出电压，一般采用什么反馈？
- 4. 提高电压放大电路的输入阻抗有什么好处？
- 5. 电源电路中整流二极管的主要作用是什么？

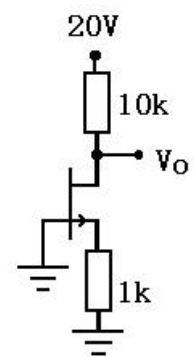
得分

二、(10分) 如题二附图所示, 计算电流  $I$ 。

题二附图

得分

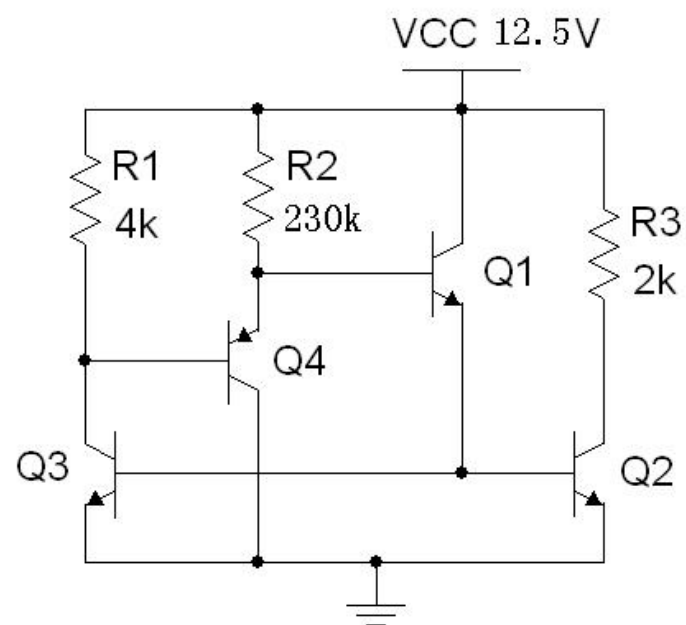
三、(10分) 如题三附图所示，N沟JFET的 $I_{DSS}$ 为4mA，求输出端的直流电压 $V_O$ 。(  $V_p = -2V$ ，忽略沟道长度调制效应)。



题三附图

得分

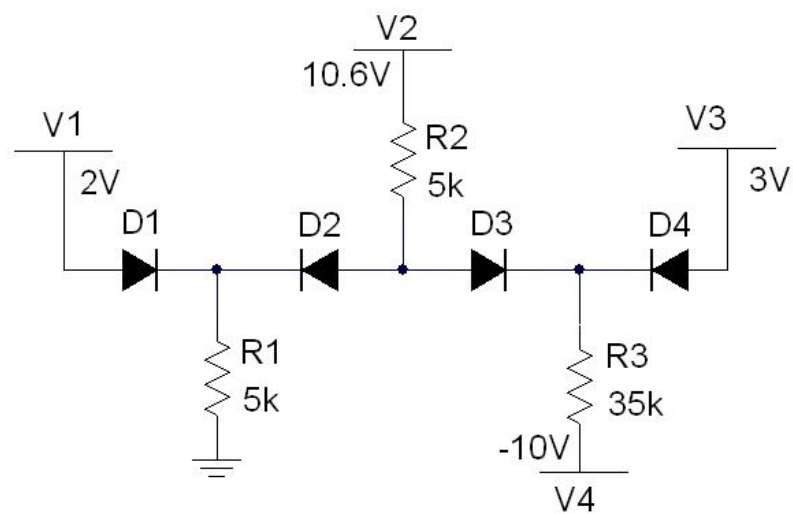
四、(15 分) 如题四附图所示电路, 三极管的参数相同,  $\beta = 100$ ,  $|V_{BE}| = 0.5V$ ,  $|V_A| = \infty$ , 试计算流过  $R_3$  的电流。



题四附图

得分

五、(15分) 如题五附图所示电路，设二极管的正向导通压降  $V_D = 0.6V$ ，试计算流过每个电阻上的电流。

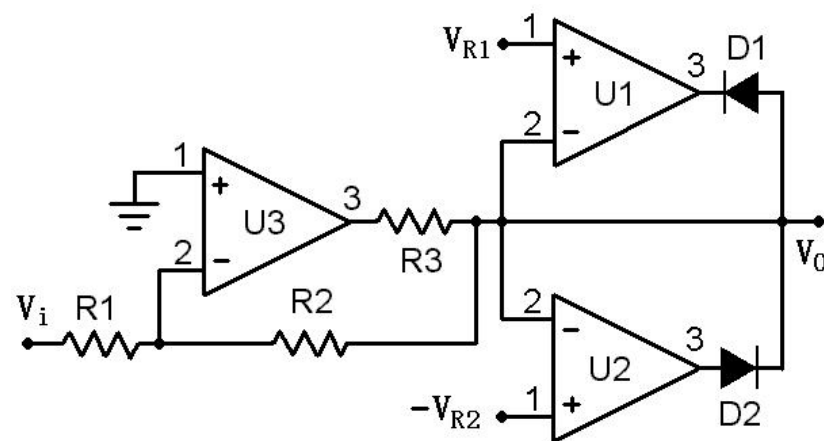


题五附图

得分

六、(15分) 由理想运算放大器和二极管（正向导通压降为零）组成的电路如题六附图所示。

1. 分析计算输出电压  $V_o$ ，并画出输出电压  $V_o$  随输入电压  $V_i$  的变化曲线。
2.  $R_3$  的作用是什么？

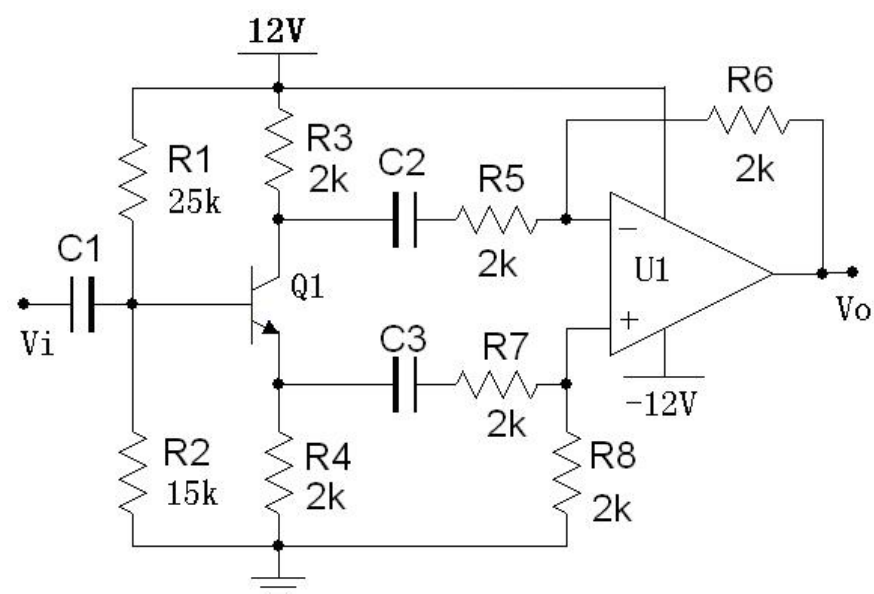


题六附图

得分

七、(15 分) 由理想运算放大器组成的电路如题七附图所示, 电容  $C_1$ 、 $C_2$  和  $C_3$  足够大, 三极管的  $\beta$  值很大,

$V_{BE} = 0.5V$ ,  $V_A = \infty$ , 忽略基区体电阻, 计算电压增益  $A_v = \frac{v_o}{v_i}$ 。



题七附图

